Όργανα για μέτρηση Εξασθένισης (Attenuation)

- Τυπικός μετρητής ισχύος and OTDR
- Οι μετρήσεις είναι υπόθεση μέτρησης wavelength
- Το OTDR είναι πιο ακριβές, δίνει περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση βλαβών και άλλων προβλημάτων
- OTDR είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο στη χρήση του



OTDR



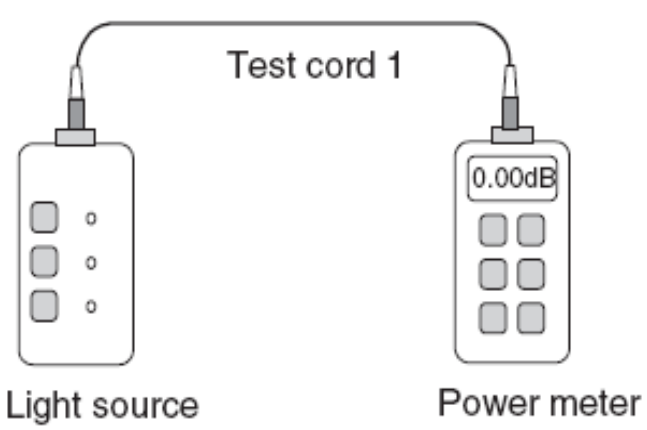
Power meter

Τυπικός Μετρητής Ισχύος

- Calibrated σε 850 nm, 1300 nm και 1550 nm
- Μετρήσεις σε mW, dBm and dBr (relative dB)
- Range +3dBm to -50 dBm (0.001 microwatts)
- 0.1 dB resolution
- Εφαρμόζεται σε πλήθος adapters πχ σε ST, FC/PC και SC
- Ισχύς μπαταρίας 9V
- Πιο εξελιγμένες μονάδες έχουν ένα μεγαλύτερο αριθμό βαθμονομημένων μηκών κύματος



Μέτρηση απωλειών patch-panel to Patch-panel

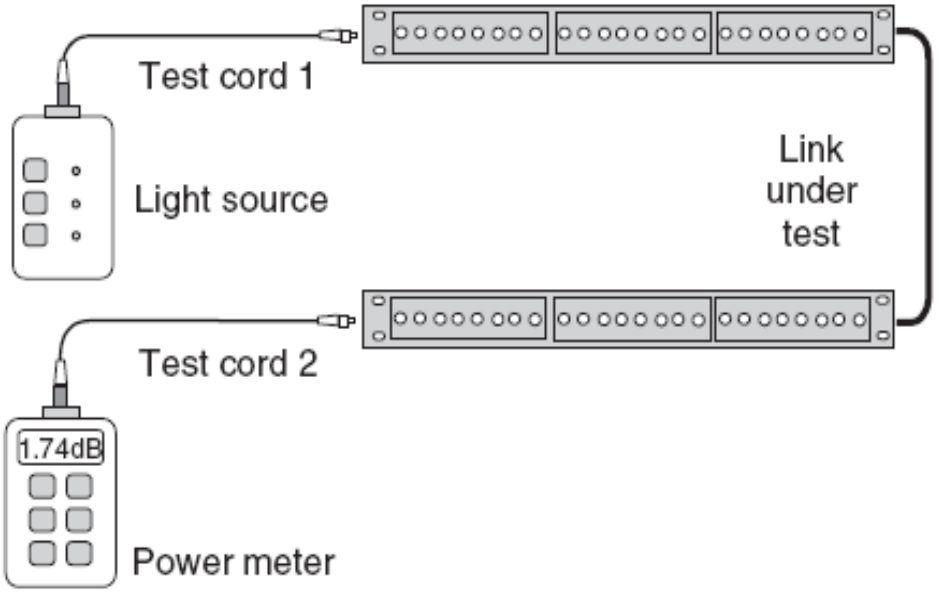


Calibration

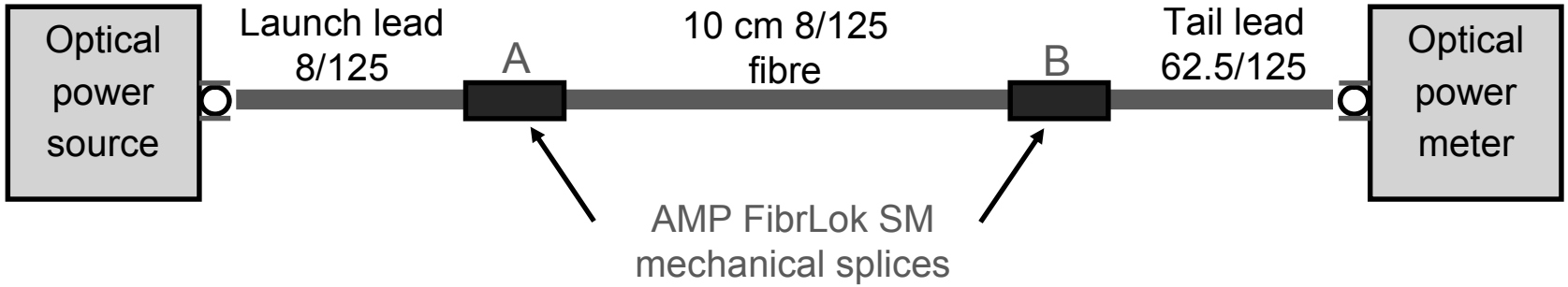
EN 50346
Method 1

IEC 61280-4-2
Method 1a

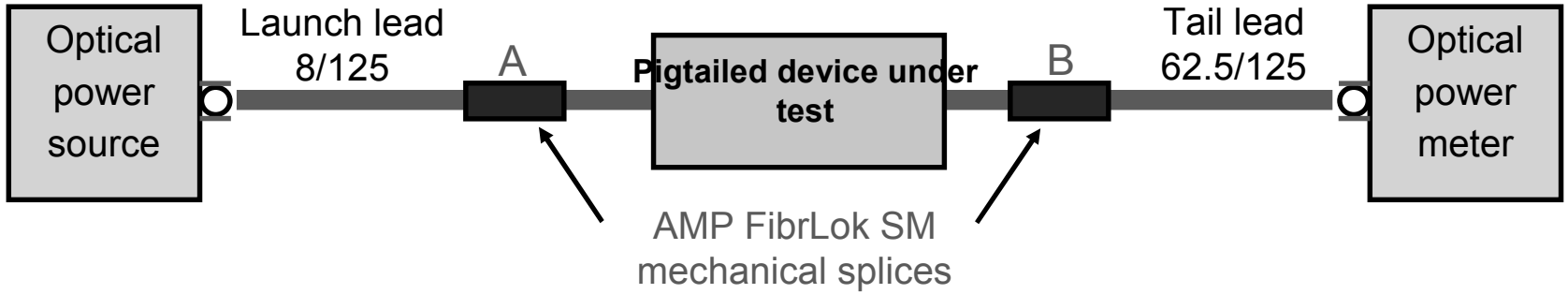
Use



Μέτρηση απωλειών: Unterminated Device



Step 1: setting reference



Step 2: measurement

Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Understanding an OTDR Display

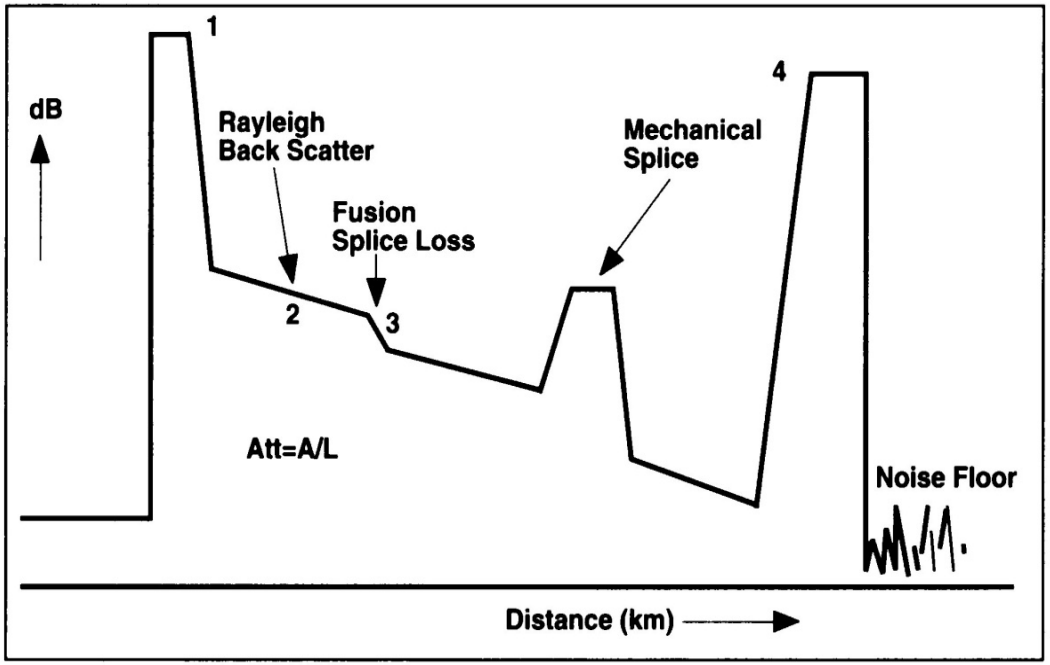
- Το Φως ανακλάται προς τα πίσω και επιστρέφει στο OTDR κατά μήκος της οπτικής ίνας ο λόγω της σκέδασης Rayleigh στην οπτική ίνα

- Μεγάλες αντανακλάσεις συμβαίνουν στις αρθρώσεις με μικρά κενά αέρα και στο τέλος ίνα ή σε ένα διάλειμμα

- Το φως αντανακλάται προς τα πίσω από στις ενώσεις, στις διακοπές κλπ .. Και παράγει ένα διάγραμμα στην οθόνη που μοιάζει με «κέρδος». Το σχήμα δείχνει τις αρθρώσεις μεταξύ των οπτικών ινών

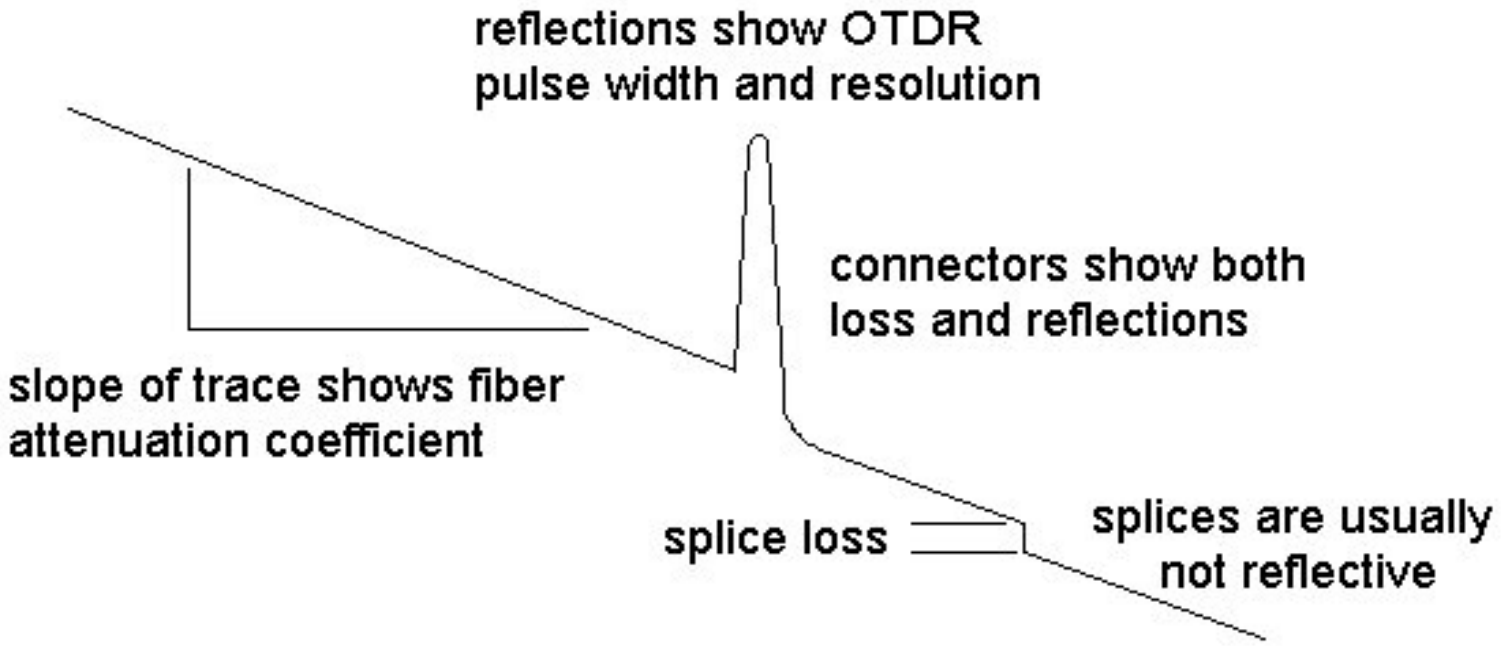
Key to diagram:

1. Fresnel reflection from first connector
2. Back scattered light from fibre
3. Increase in loss at fusion splice
4. Fresnel reflection from fibre end



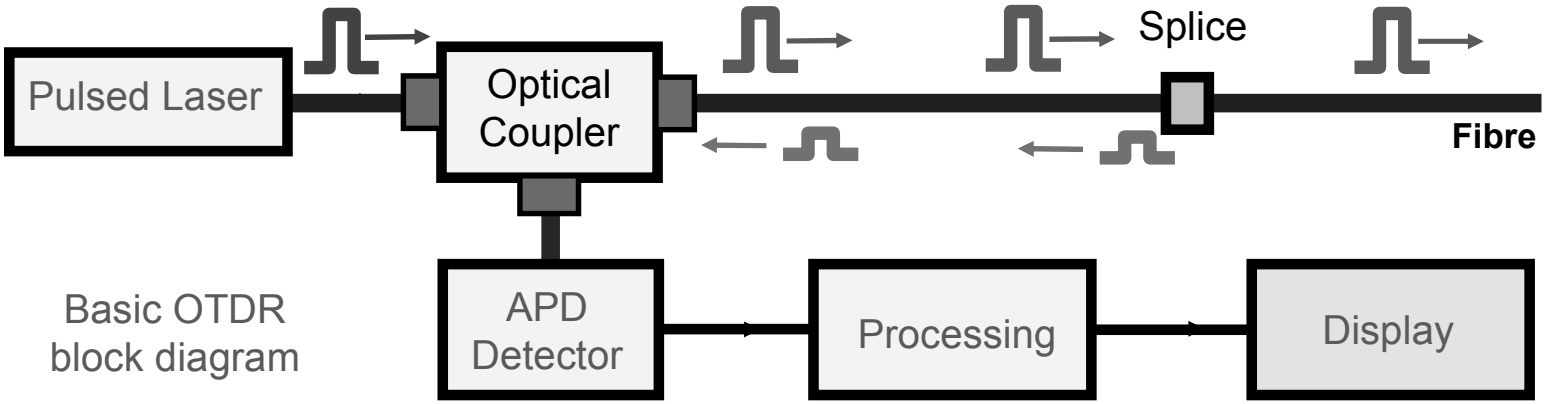
Understanding an OTDR Display

- Το Φως ανακλάται προς τα πίσω και φθάνει στο OTDR κατά μήκος της ίνας λόγω της σκέδασης Rayleigh στην οπτική ίνα
- Πολύ μεγαλύτερες αντανακλάσεις συμβαίνουν στις αρθρώσεις με μικρά κενά αέρα και στο τέλος της οπτικής ίνας ή σε μία διακοπή
- Το φως αντανακλάται πίσω από τις ενώσεις, τις διακοπές κλπ .. παράγει ένα διάγραμμα στην οθόνη που μοιάζει με «κέρδος». Δείχνει ισχυρή αντανάκλαση από μια ένωση



Optical Time Domain Reflectometry

- Ένα Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) εμφανίζει απώλεια σε μια σύνδεση ίνα ως συνάρτηση της απόστασης.
- Εργάζεται με τη μετάδοση παλμών φωτός laser κάτω από μια οπτική ίνα και μετρώντας την ανάκλαση του φωτός που επιστρέφει πίσω στο OTDR ως συνάρτηση του χρόνου και το επίπεδο της.
- Το OTDR μετατρέπει χρόνο με απόσταση και από το επίπεδο επιστροφής εκτιμάται η απώλεια σε διάφορες αποστάσεις.
- Το αποτέλεσμα είναι μια απεικόνιση της απώλειας συναρτήσει της αποστάσεως της οπτικής ίνας.



Basic OTDR block diagram

Animation

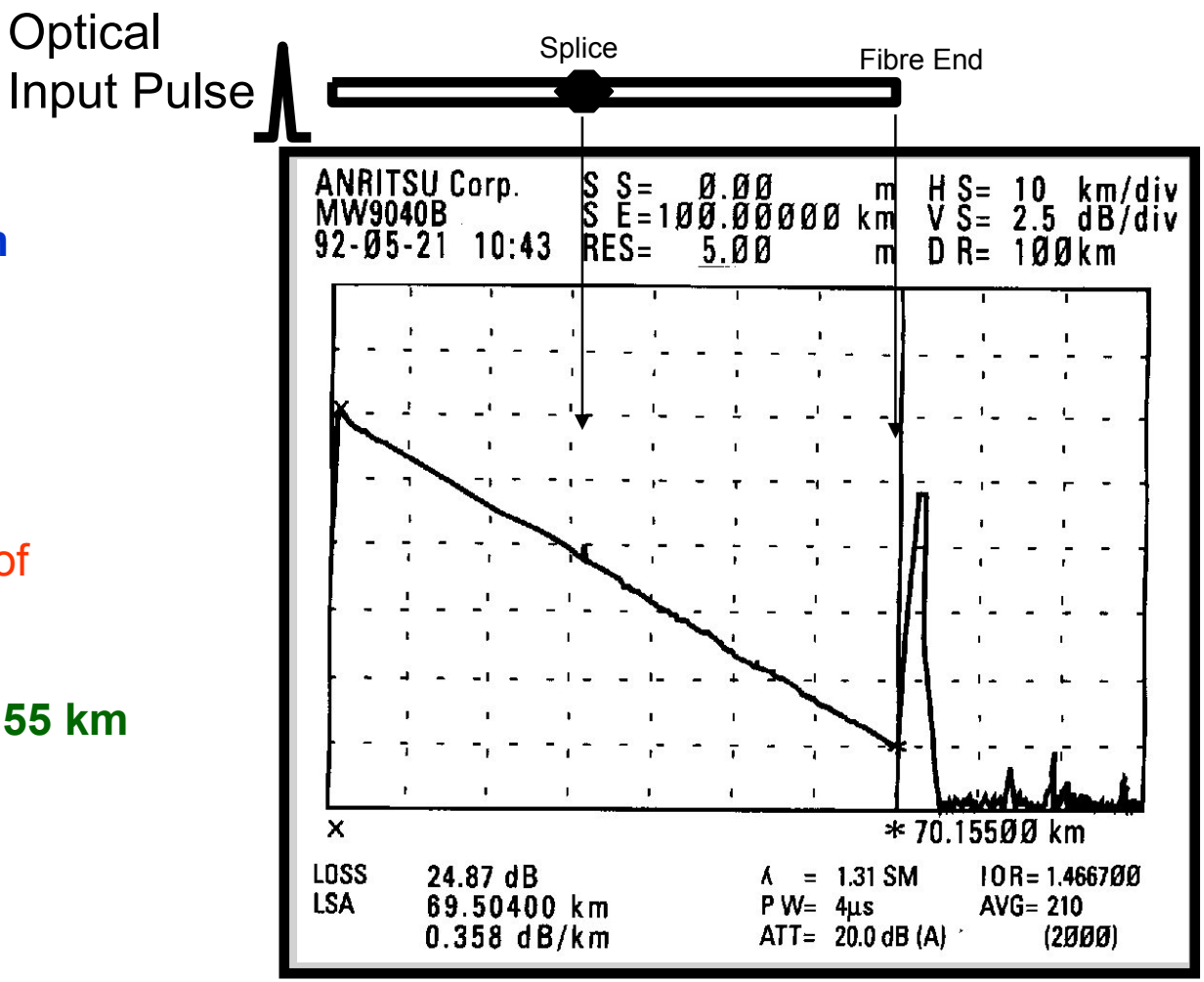
Τα μπορεί να κάνει το OTDR;

Το OTDR μπορεί τυπικά να παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- **τη συνολική απώλεια των οπτικών ινών**
- **την απώλειας ανά μονάδα μήκους**
- **την απώλεια εισαγωγής συνδετήρα**
- **την απώλεια επιστροφής υποδοχή (ανάκλαση)**
- **την απώλεια συναρμογής**
- **το απόλυτο μήκος ίνας**
- **απόδειξη της μακρο / μικρο κάμψη**
- **θέση ελαττωμάτων καλωδίων ή τα διαλείμματα**

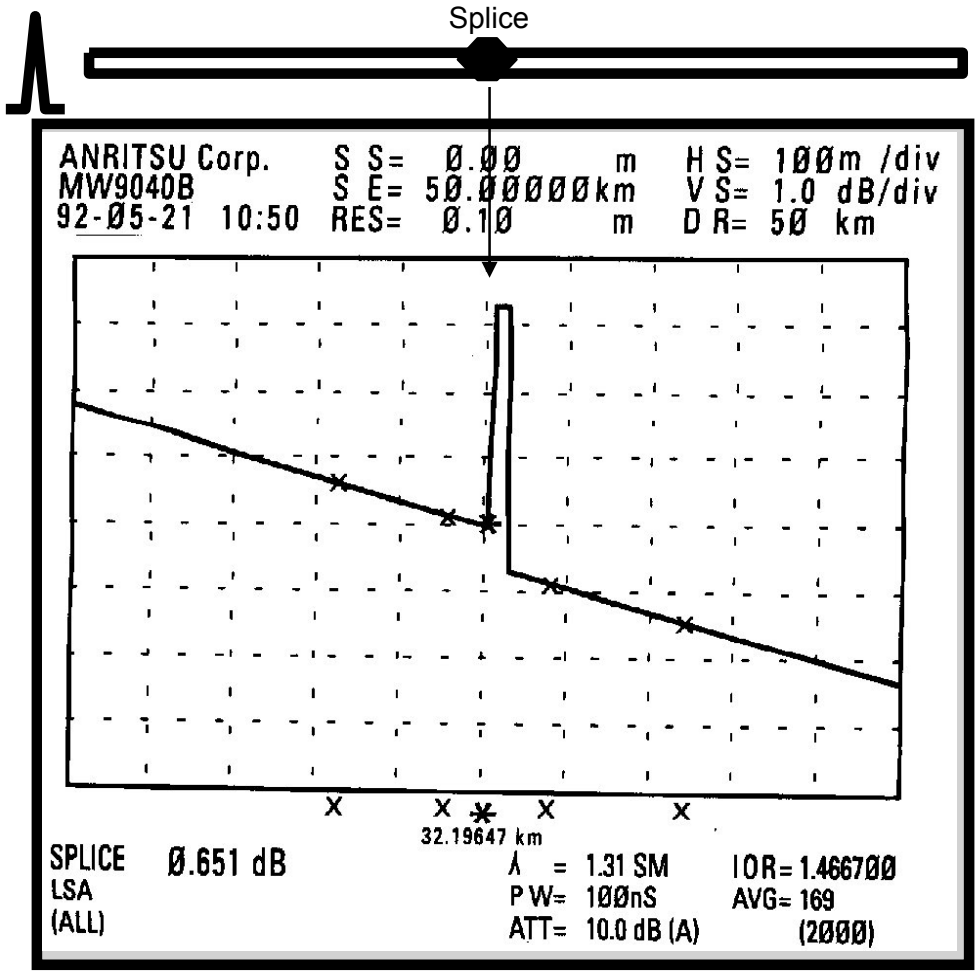
Παράδειγμα οθόνης OTDR

- **Display shows total span**
- Loss 2.5 dB/div
- **Distance 10 km/div**
- Markers show a total loss of 24.87 dB
- **Span is displayed as 70.155 km**



Zoomed OTDR Display

- Display shows zoomed span
- Loss 1 dB/div
- Distance 100 m/div
- Markers show a total connector loss of 0.651 dB
- Distance to connector is displayed as 32.196 km



Χαρακτηριστικά OTDR

- **Εύρος Απόστασης**: είναι η Μέγιστη απόσταση στην οποία το OTDR μπορεί να ανιχνεύσει μια αντανάκλαση
- **Ανάλυση δύο σημείων**: Ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων ανάκλασης, όπως πχ οι συναρμογές, τα οποία μπορεί να είναι διακριτά με ακρίβεια
- **Η ανάλυση** εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο πλάτος παλμού βελτιώνεται την ανάλυση.
- **Η ακρίβεια:** η ακρίβεια απόστασης εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του δείκτη διάθλασης (IOR) που χρησιμοποιείται:

Table shows effect of using incorrect IOR

Correct IOR is 1.468

	1.477	2 % error
2 km	13 m	39.6 m
20 km	138m	387m
40 km	271m	775 m

- Όλα OTDR έχει μια λεγόμενη Νεκρή Ζώνη. Αυτή είναι η απόσταση από το OTDR στην οποία το OTDR δεν είναι σε θέση να παρέχουν ακριβείς μετρήσεις. Συνήθως αυτή είναι 20 m για πολλά σύγχρονα OTDRs

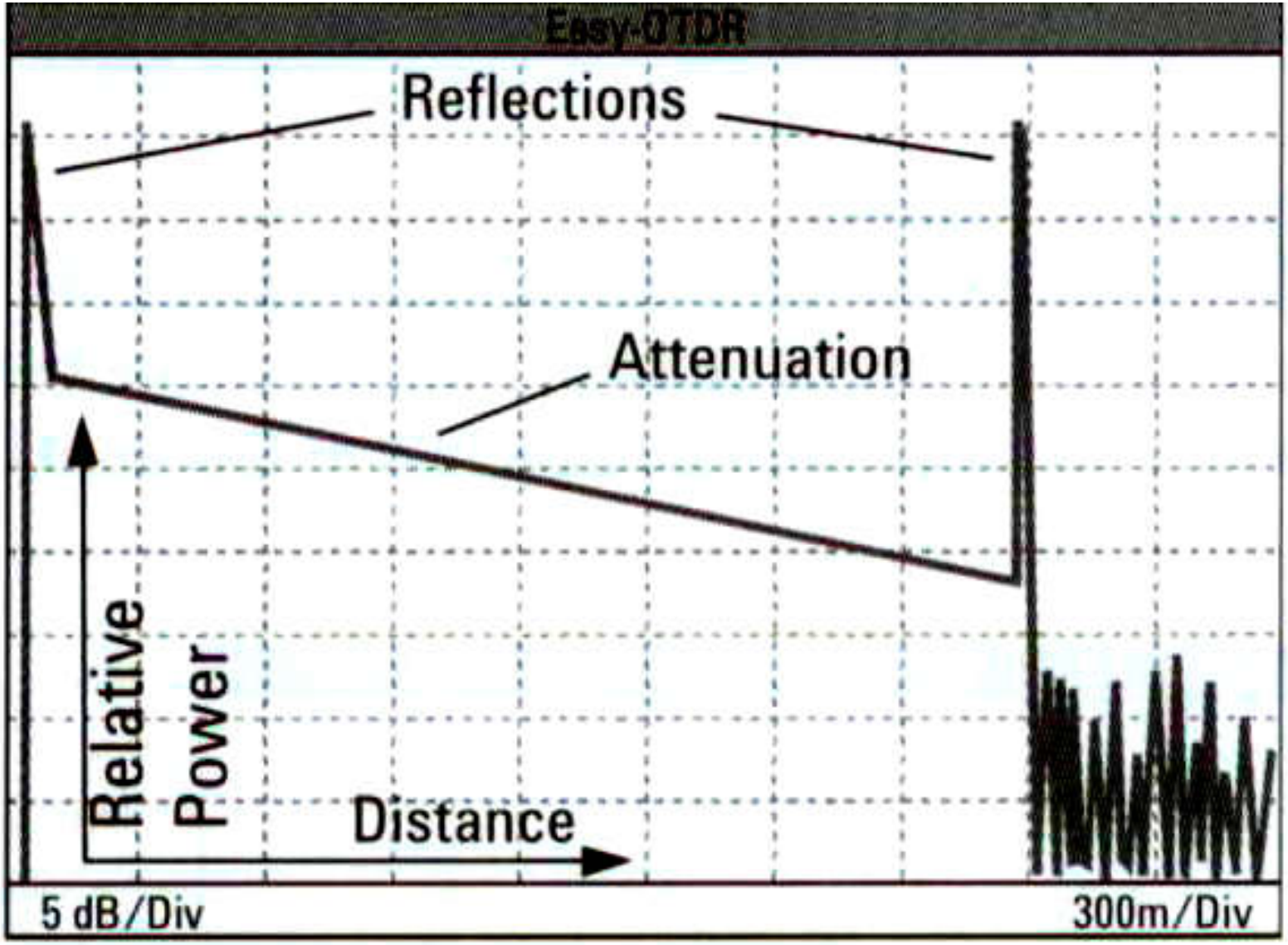
Τυπικό OTDR

- Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συσκευών διαθέσιμων OTDR πάγκου, χειρός και PC
- Κυμαίνεται από 1 km - 100 km, ανάλυση από <1 m έως 50 m
- Το κόστος εξακολουθεί να είναι υψηλή σε σχέση με άλλα όργανα

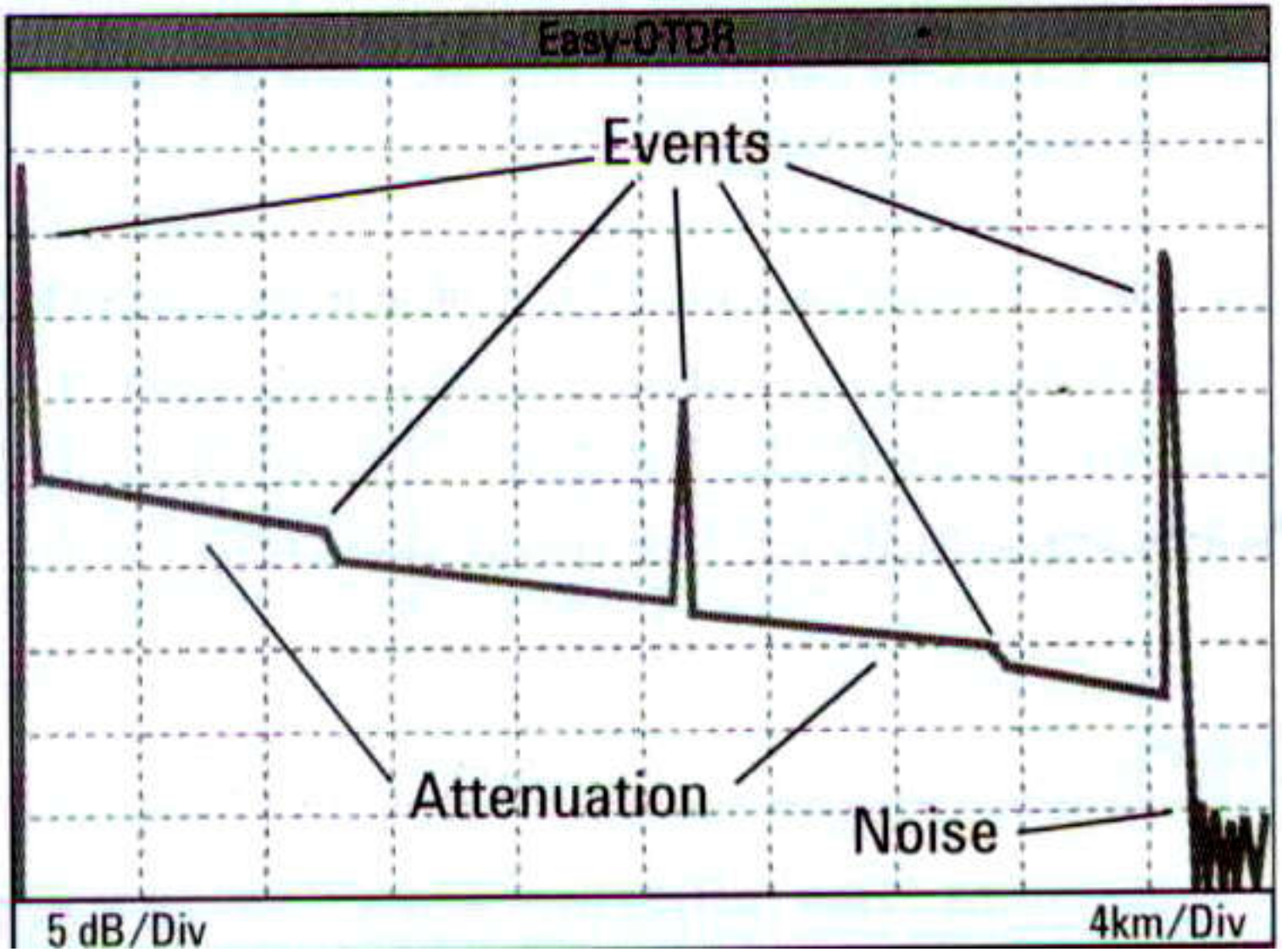
- Exfo FTB-300 OTDR
- Available at 850, 1310 and 1550 nm
- Can be configured with different modules for LAN to long range distances
- Multimode ranges from 0.1 km to 40 km
- Singlemode ranges from 625 m to 160 km
- Dead zone < than 25 m, Accurate to +/- 1m
- Class 1 laser source (eye safe)



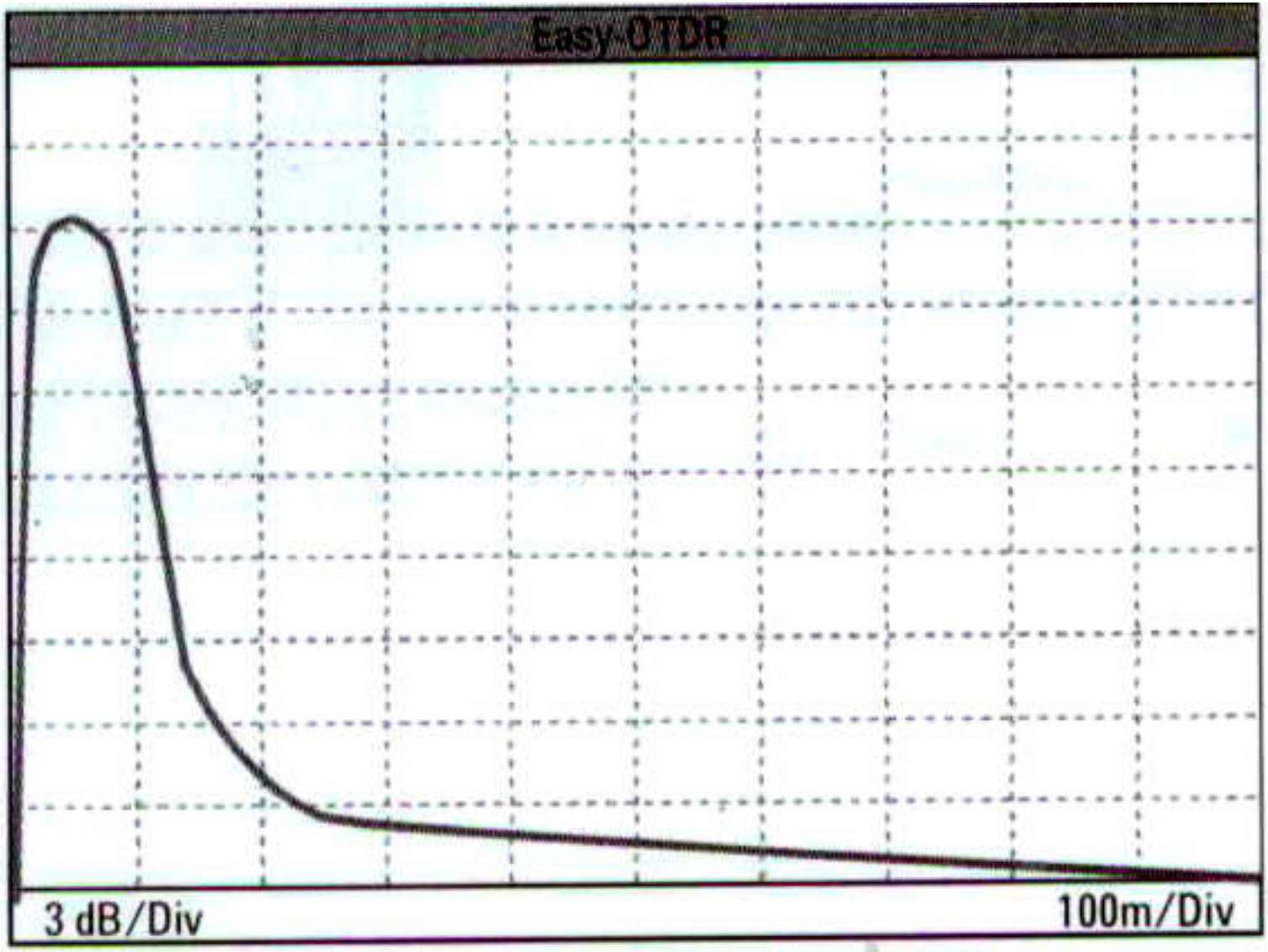
Αποτελέσματα OTDR



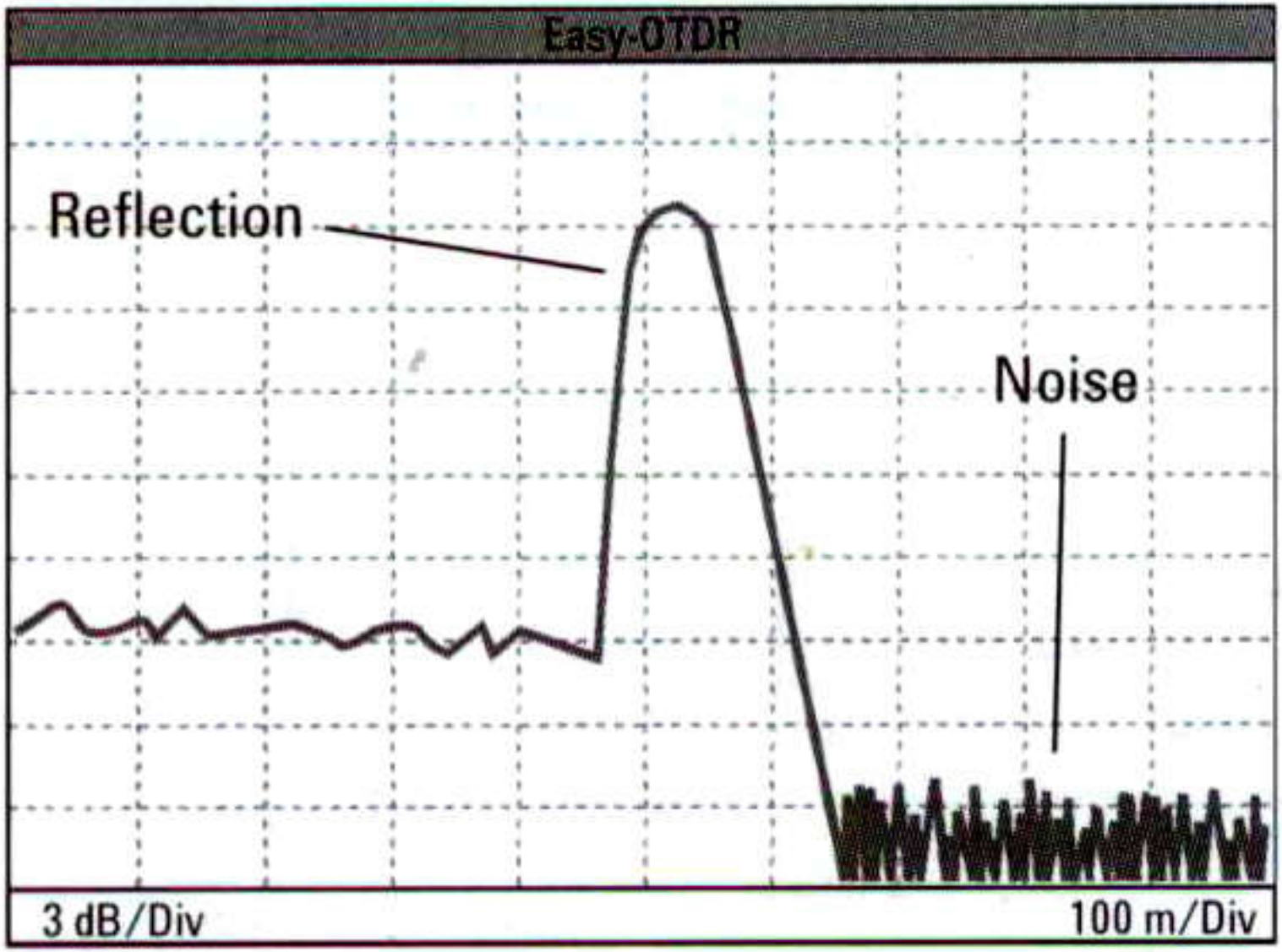
Αποτελέσματα OTDR



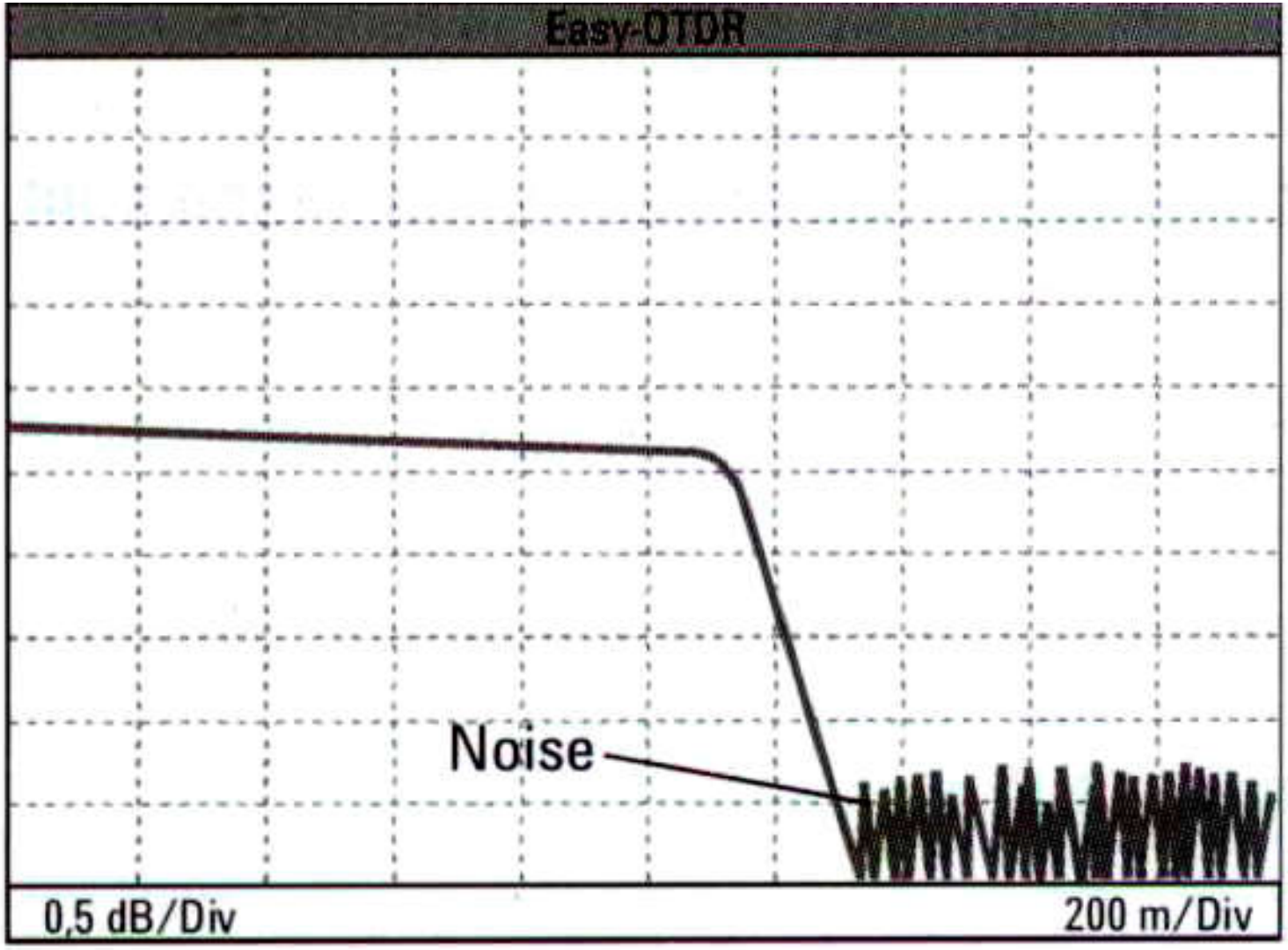
Αποτελέσματα OTDR



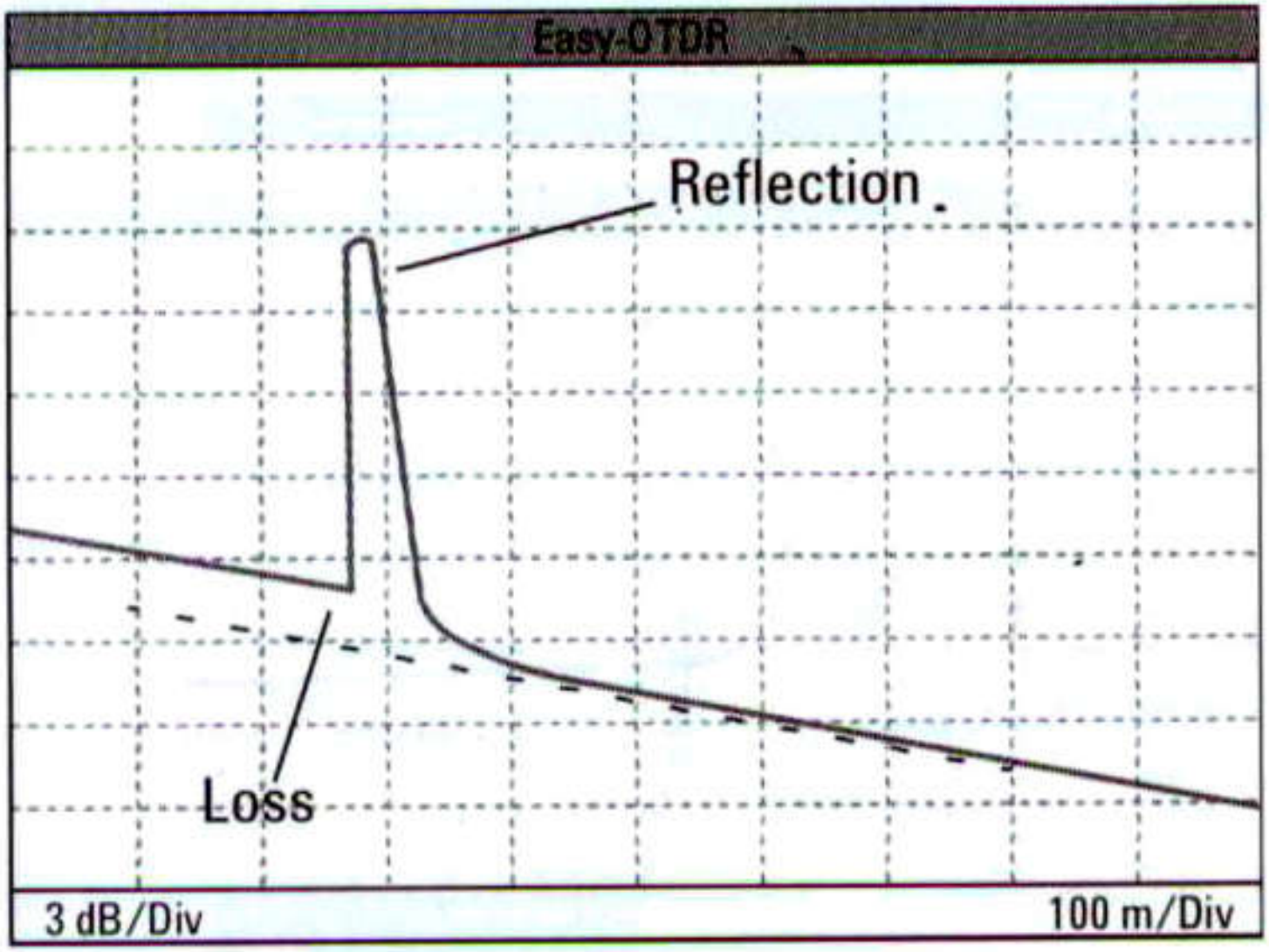
Αποτελέσματα OTDR



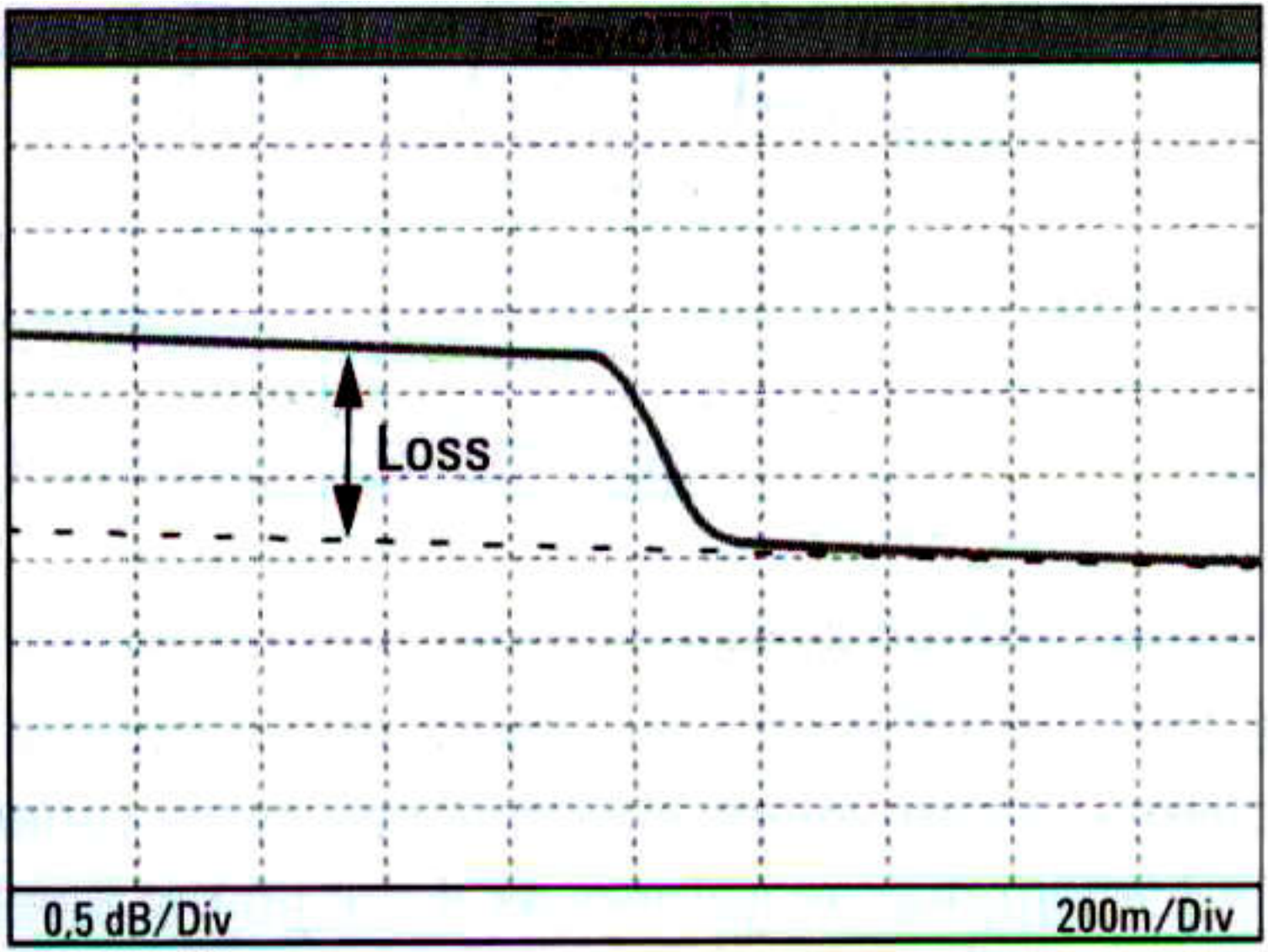
Αποτελέσματα OTDR



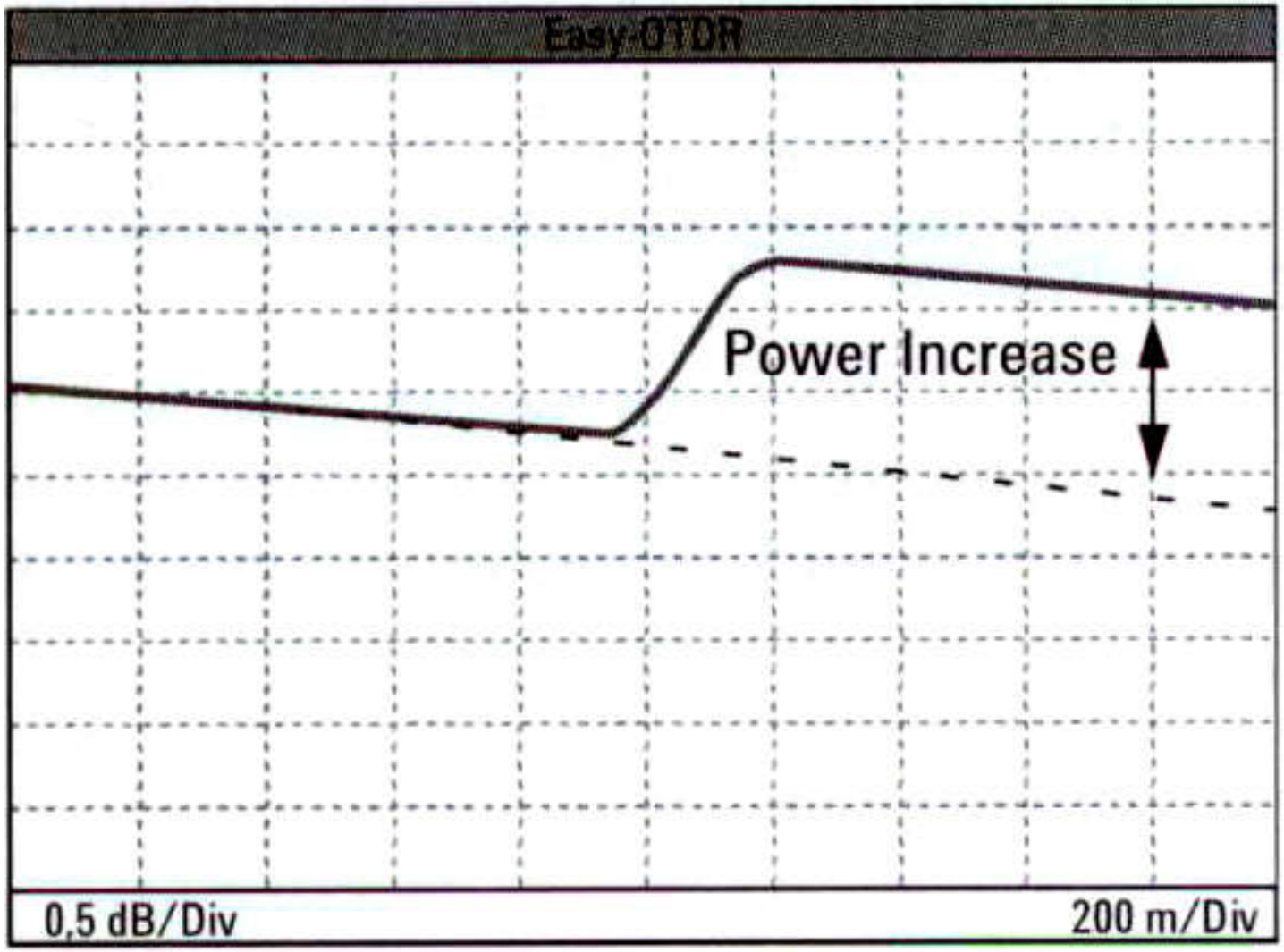
Αποτελέσματα OTDR



Αποτελέσματα OTDR

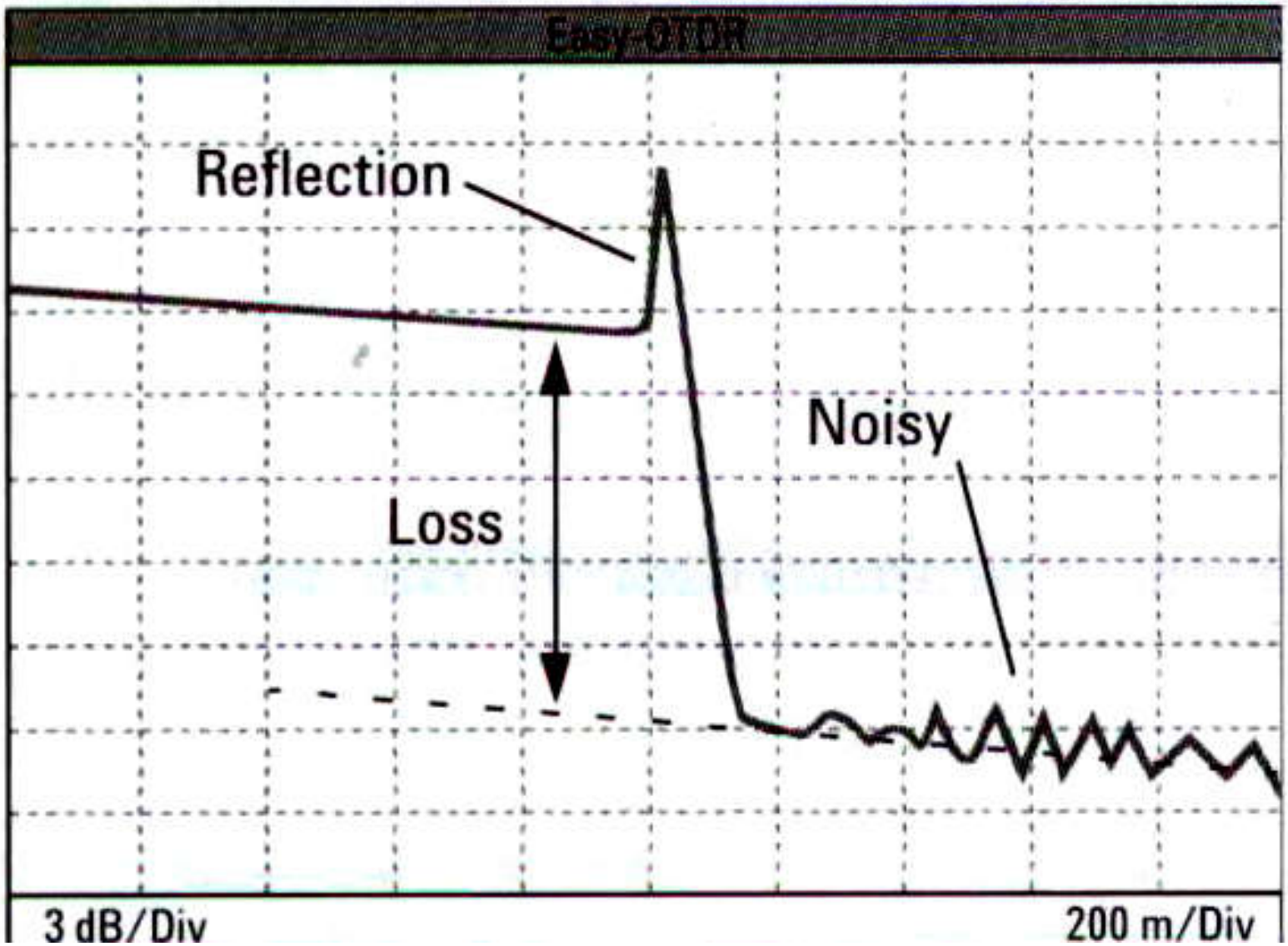


Αποτελέσματα OTDR

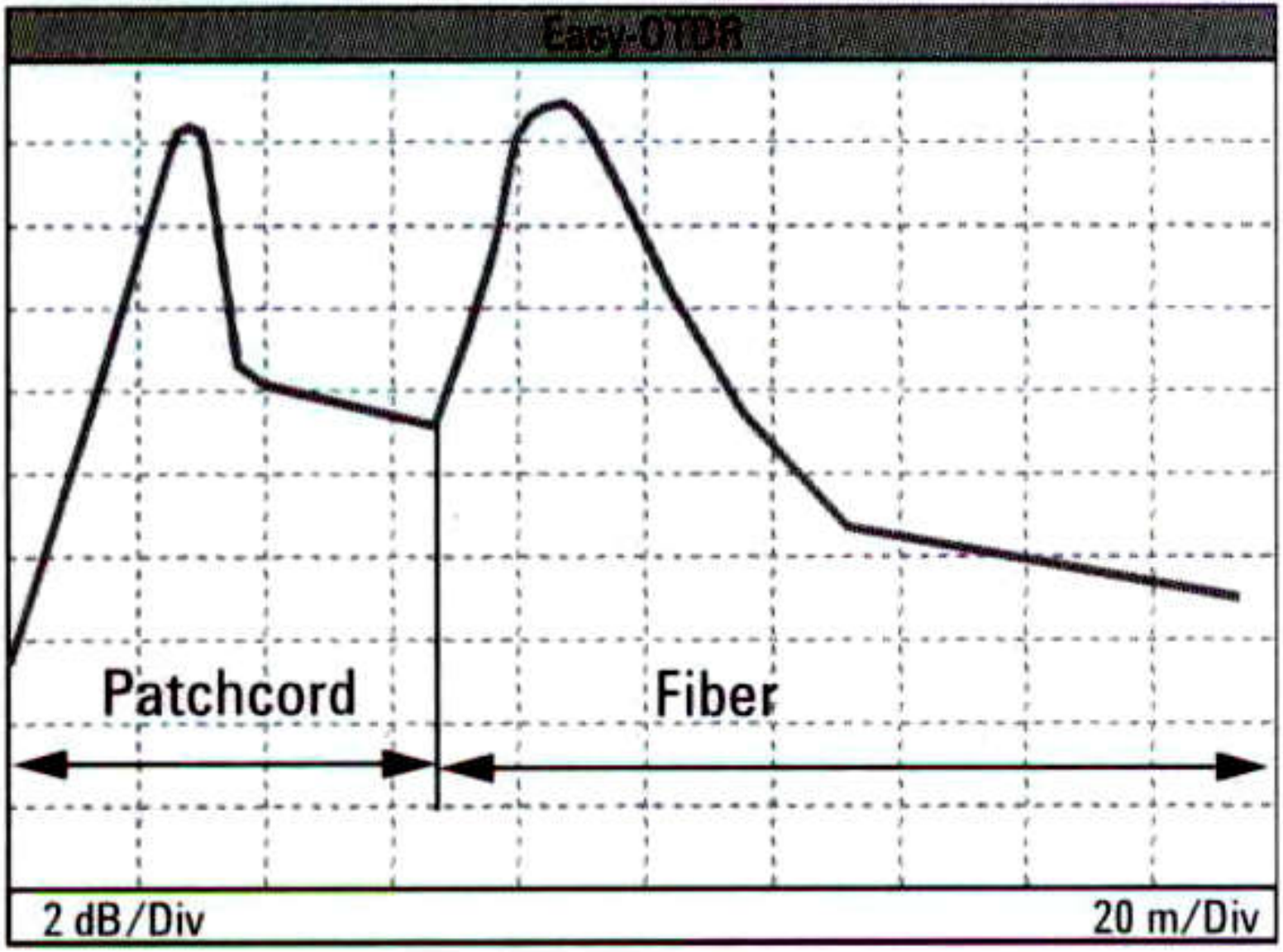


Αποτελέσματα OTDR

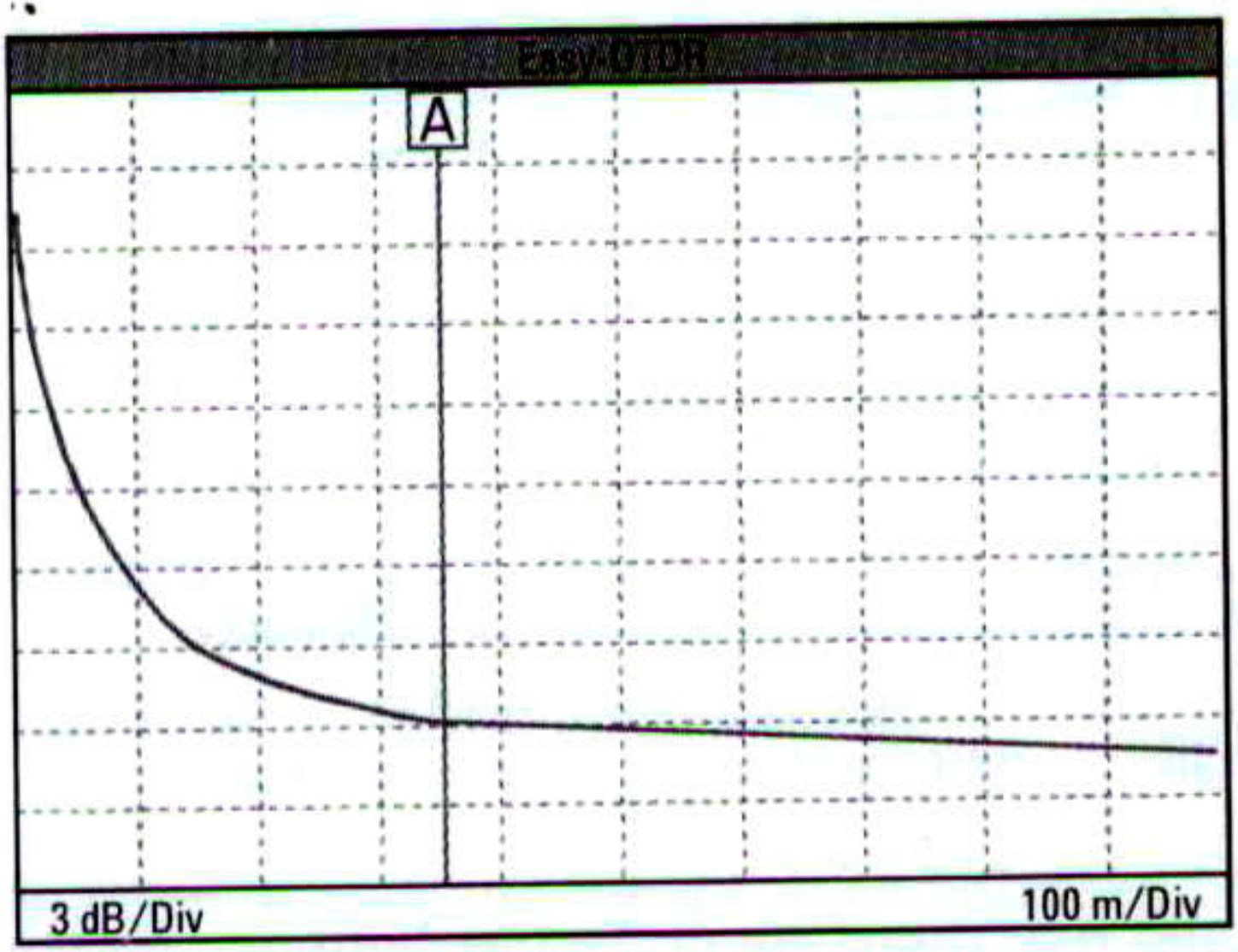



Easy-OTDR
Reflection
Loss
Noisy
3 dB/Div
200 m/Div

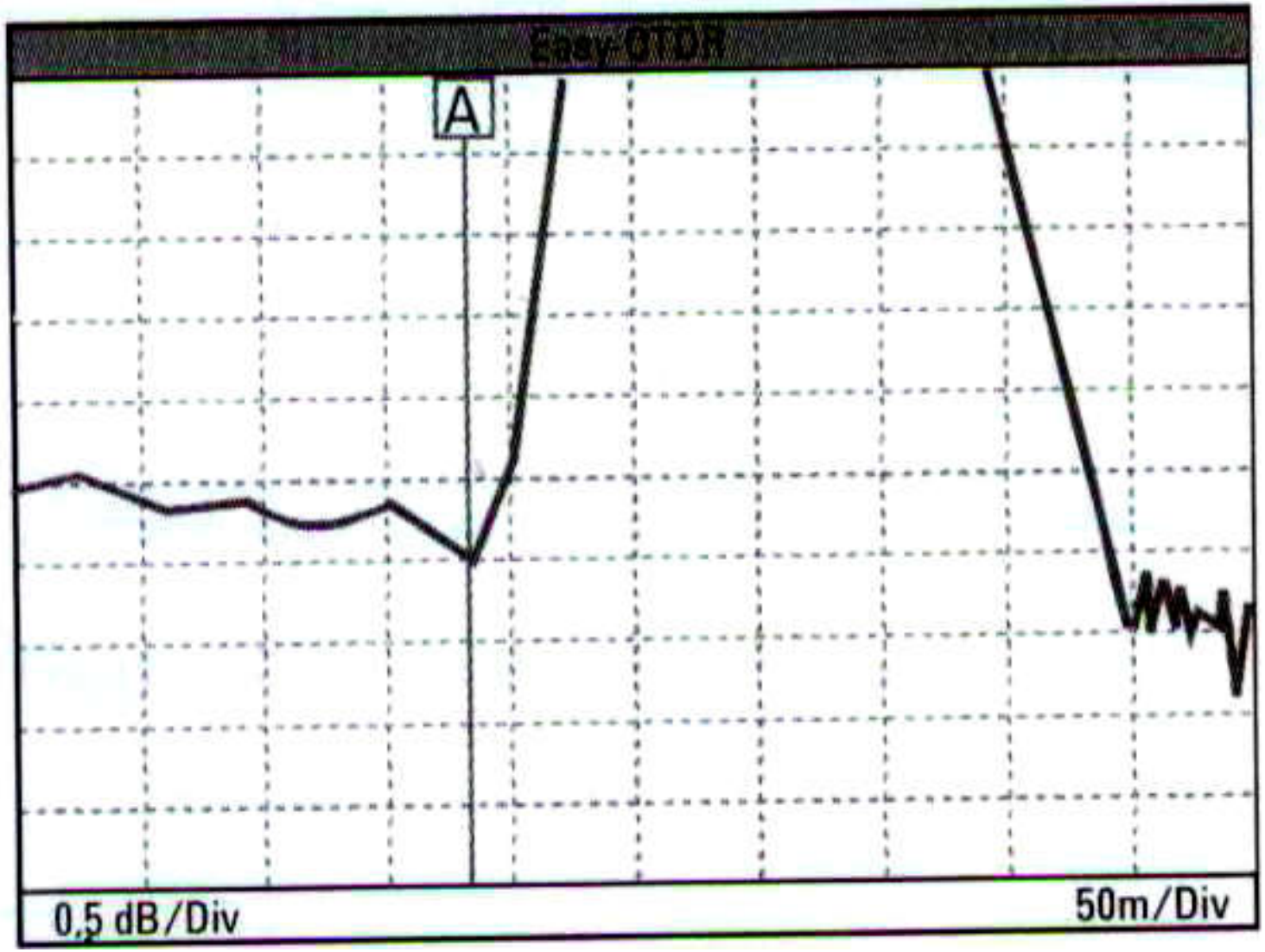
Αποτελέσματα OTDR



Αποτελέσματα OTDR

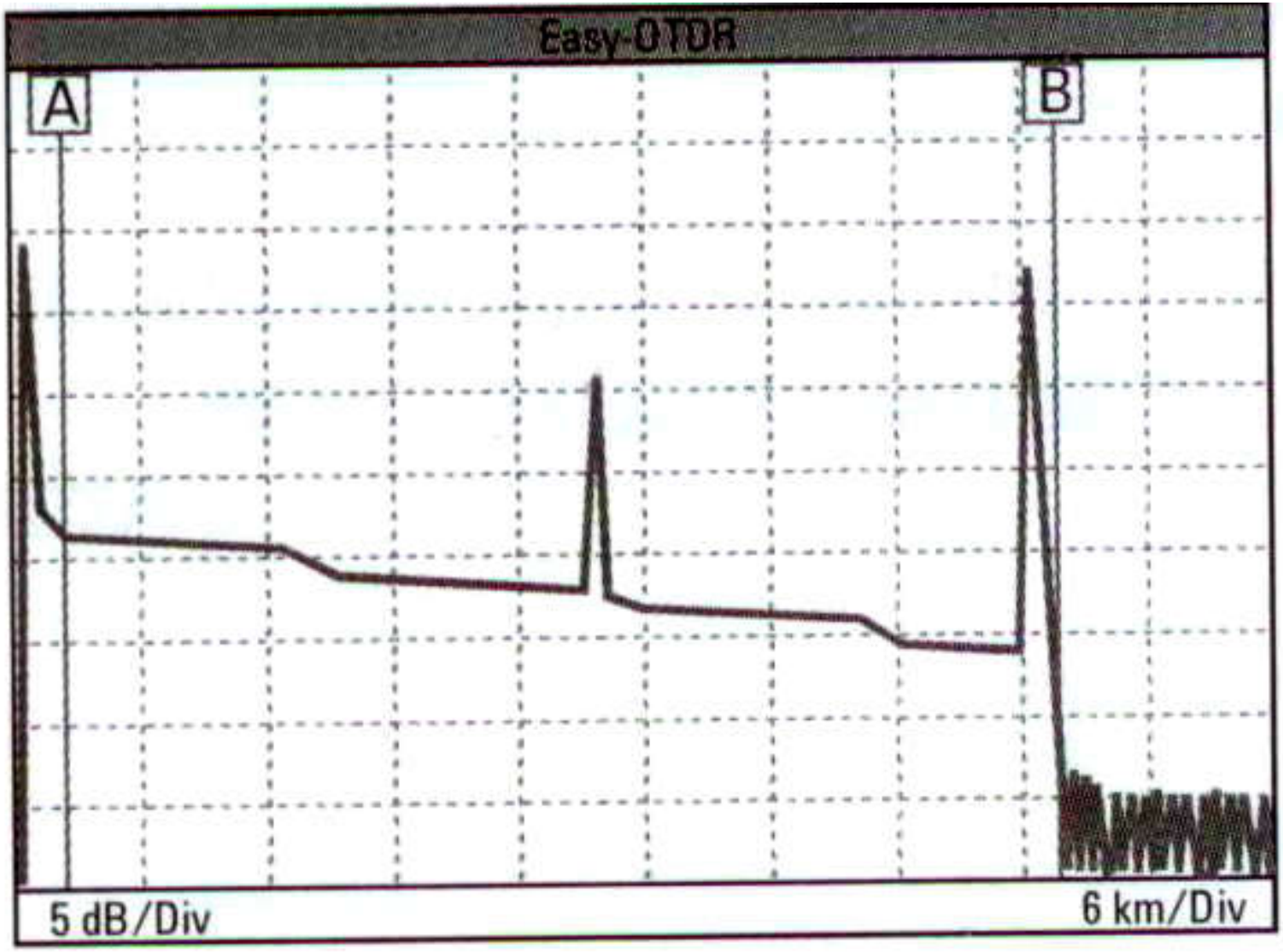


Αποτελέσματα OTDR



Loss

Αποτελέσματα OTDR



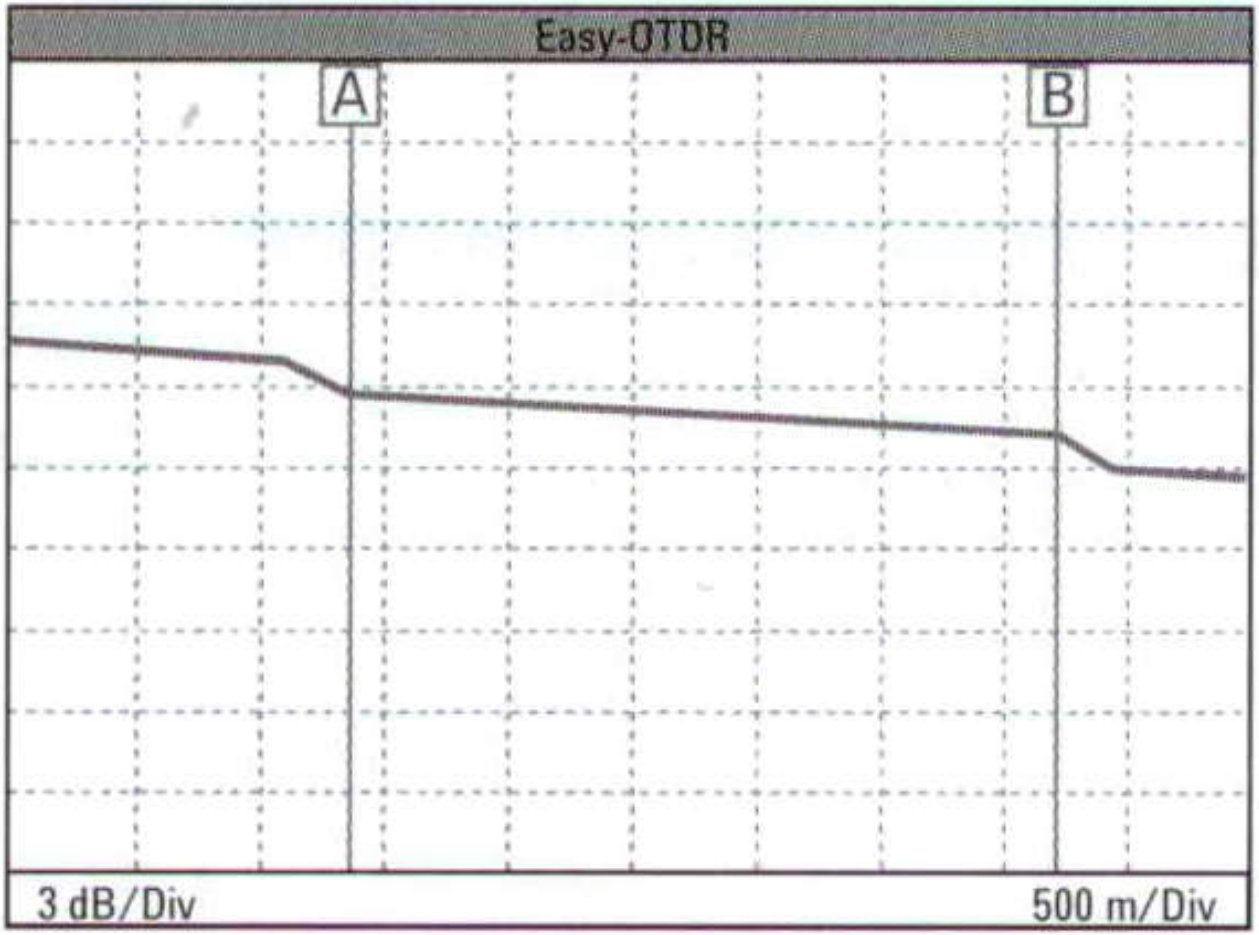
Loss

Αποτελέσματα OTDR



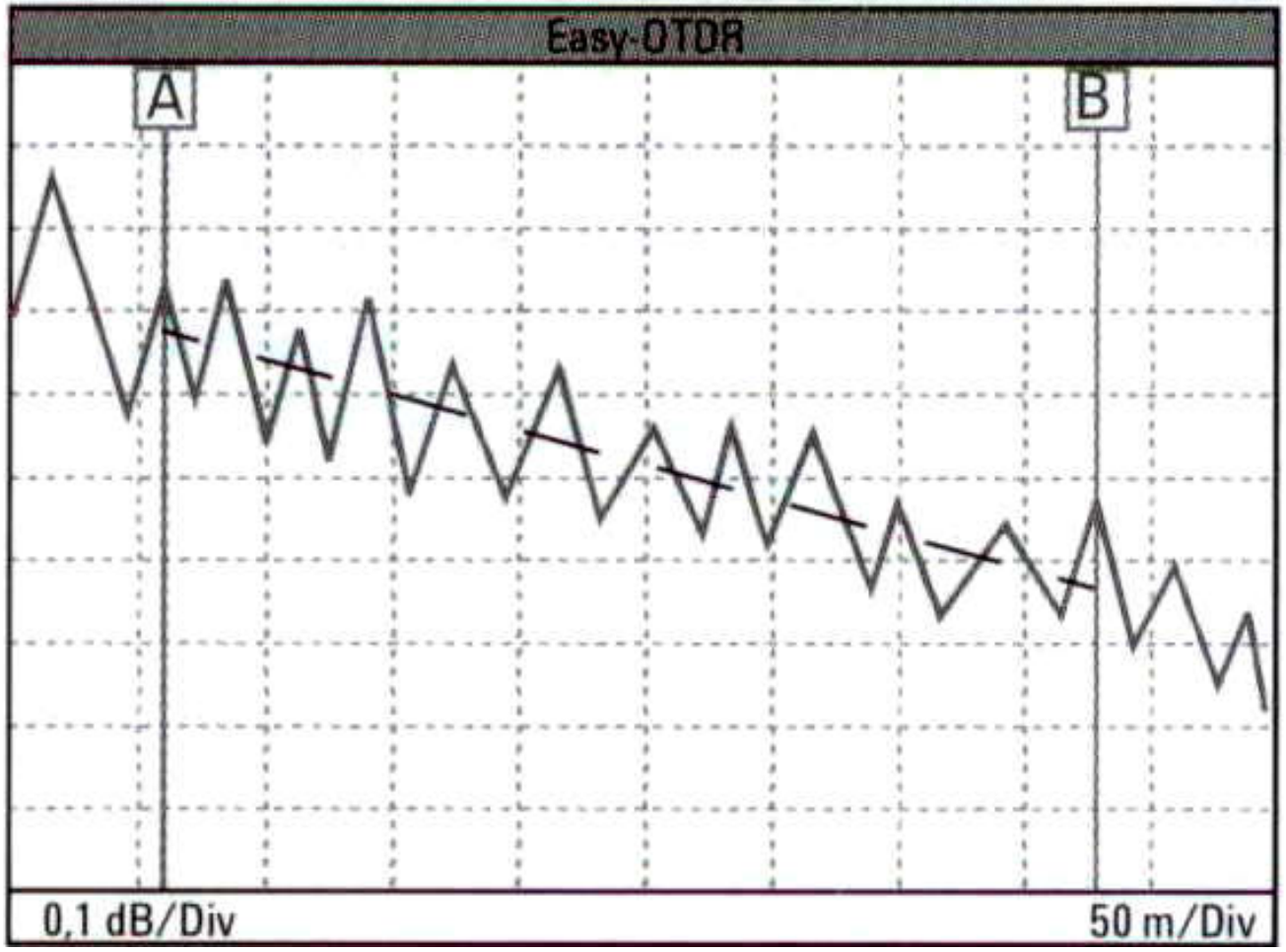
Attn (2-Pt)

Αποτελέσματα OTDR



Attn (LSA)

Αποτελέσματα OTDR



Attn (LSA)